

**ESCUELA DE NEGOCIOS
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y MANAGEMENT**

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

División:	Escuela de Negocios
Departamento	Finanzas y Contaduría
Programa Académico	Maestría en Finanzas
Nivel de la Asignatura:	Posgrado
Nombre de la Asignatura:	Econometría Financiera
Código de la Asignatura:	
Requisitos:	Ninguno
Número de créditos de la asignatura:	3
No. Horas Teóricas:	36
No. Horas Prácticas:	
No. Horas Trabajo Independiente Estudiante:	72
Idioma de la Asignatura:	Español
Modalidad de la asignatura:	Presencial
Detalles de Contacto	Brightspace – Correo Electrónico

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Econometría Financiera proporciona al estudiante una formación integral en el análisis cuantitativo de los mercados financieros mediante el uso de herramientas econométricas. Su enfoque está centrado en el estudio de modelos de series de tiempo aplicados a datos financieros, con énfasis en la medición y modelación de rendimientos, riesgos y volatilidades. Se abordan conceptos fundamentales como eficiencia del mercado, procesos estocásticos, heterocedasticidad condicional (modelos ARCH y GARCH), y relaciones dinámicas entre variables financieras a través de modelos multivariados como VAR y análisis factorial. La asignatura combina rigurosidad teórica con una orientación práctica, permitiendo al estudiante aplicar técnicas econométricas en software especializado y analizar información financiera real. El curso fortalece la capacidad analítica y crítica en la toma de decisiones bajo incertidumbre, preparando al estudiante para enfrentar desafíos del entorno financiero global. Se promueve además la integración de criterios de sostenibilidad y responsabilidad en la gestión financiera empresarial.

3. JUSTIFICACIÓN

El entorno financiero contemporáneo se caracteriza por una alta volatilidad, creciente complejidad e incertidumbre permanente. Las decisiones empresariales y de inversión requieren cada vez más de un soporte cuantitativo riguroso que permita evaluar riesgos, proyectar comportamientos futuros y optimizar recursos. En este contexto, la econometría financiera se ha consolidado como una disciplina clave que combina la teoría económica con métodos estadísticos avanzados, para analizar y modelar fenómenos financieros de manera objetiva y fundamentada.

Esta asignatura responde a la necesidad de dotar al estudiante de herramientas analíticas para abordar problemas reales de los mercados financieros, tales como la predicción de

precios de activos, la medición de volatilidad, la detección de burbujas financieras o la valoración del riesgo. El dominio de modelos de series de tiempo, tanto univariados como multivariados, permite interpretar con mayor precisión la dinámica de los mercados y respaldar decisiones estratégicas.

Además, el curso promueve la formación de profesionales capaces de interactuar con bases de datos financieras complejas y utilizar software especializado para el análisis cuantitativo. Su orientación práctica e interdisciplinaria, así como su vínculo con situaciones reales del entorno empresarial y financiero, lo convierten en un componente esencial para el desarrollo de competencias críticas en programas de posgrado en finanzas.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura Econometría Financiera es que el estudiante desarrolle competencias analíticas avanzadas mediante el dominio de técnicas econométricas aplicadas al análisis financiero, con énfasis en el tratamiento y modelamiento de datos temporales. Se busca que el estudiante no solo comprenda los fundamentos teóricos de la econometría, sino que sea capaz de aplicar modelos cuantitativos para interpretar y predecir el comportamiento de variables financieras clave, como los rendimientos de activos, la volatilidad y los riesgos de mercado.

Asimismo, el curso pretende formar profesionales que integren conocimientos teóricos y prácticos en la toma de decisiones bajo incertidumbre, utilizando herramientas computacionales especializadas y abordando problemas reales de los mercados financieros. A través de la identificación, análisis e interpretación de patrones y relaciones en datos financieros, el estudiante estará en capacidad de generar insumos valiosos para la gestión empresarial y la planificación estratégica, incorporando criterios éticos y de sostenibilidad en su análisis.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE U OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en capacidad de comprender, aplicar y evaluar técnicas econométricas fundamentales para el análisis financiero. Desarrollará habilidades para interpretar series de tiempo financieras, estimar modelos estadísticos aplicados al riesgo y rendimiento, y utilizar herramientas computacionales para analizar datos reales del mercado. Asimismo, podrá integrar principios de sostenibilidad y responsabilidad empresarial en la toma de decisiones financieras fundamentadas, considerando el contexto económico y los desafíos éticos que enfrentan las organizaciones en un entorno globalizado y dinámico.

- Familiarizar al estudiante con los conceptos principales sobre rendimiento de los activos financieros y eficiencia del mercado.
- Presentar los modelos univariados más relevantes para el análisis de series de tiempo financieras, incluyendo AR, MA y ARMA.
- Introducir modelos de heterocedasticidad condicional, como ARCH y GARCH, para el análisis de la volatilidad financiera.
- Explicar los modelos multivariados (VAR, VMA, VARMA) y técnicas de reducción de dimensiones (componentes principales y análisis factorial).
- Desarrollar competencias en el uso de herramientas computacionales especializadas para modelar y analizar datos financieros.
- Promover la capacidad de interpretar los resultados de modelos econométricos y aplicarlos a la toma de decisiones financieras en contextos reales.

6. TEMAS DE LA ASIGNATURA

Tema	Horas	Subtemas
1. Series de Tiempo Financieras	6	Rendimientos, propiedades estadísticas, eficiencia de mercado
2. Modelos Univariados	10	AR, MA, ARMA, procesos estacionarios/no estacionarios
3. Modelos ARCH y GARCH	8	Volatilidad, GARCH-M, GARCH integrado
4. Modelos Multivariados	8	VAR, VMA, VARMA, componentes principales, análisis factorial
5. Aplicaciones Computacionales	4	Implementación de modelos en software especializado

7. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La metodología de enseñanza de esta asignatura se fundamenta en un enfoque activo y experiencial, que busca la apropiación profunda del conocimiento mediante la combinación de teoría, aplicación práctica y vinculación con el entorno empresarial real. El curso integra los tres pilares pedagógicos del modelo de la maestría:

- **Fundamentación teórica sólida:** El curso se sustenta en modelos econométricos clásicos y contemporáneos aplicados al ámbito financiero. Se abordarán conceptos fundamentales como procesos estocásticos, modelos ARIMA, ARCH y GARCH, y modelos multivariados como VAR y análisis factorial. Estos se presentarán mediante clases magistrales, discusiones dirigidas y análisis de literatura especializada, que permiten al estudiante comprender los marcos conceptuales y teóricos que guían el análisis cuantitativo en finanzas.
- **Aplicación mediante herramientas y proyectos:** Los estudiantes implementarán modelos econométricos usando software especializado como EViews, R o Python. Las actividades incluirán talleres prácticos, resolución de casos reales, análisis de datos financieros históricos y simulaciones de escenarios de mercado. El proyecto final implicará la aplicación integral de técnicas econométricas a un caso real, permitiendo evaluar la capacidad analítica y la toma de decisiones informada.
- **Vinculación experiencial con la realidad empresarial:** Se promoverá la interacción con profesionales del sector financiero mediante charlas, foros y análisis de casos recientes. Los estudiantes analizarán reportes financieros y eventos de mercados, conectando la teoría con la dinámica empresarial real. Además, se incentivará la reflexión crítica sobre el papel de la sostenibilidad y la ética en el análisis financiero, fortaleciendo el aprendizaje basado en experiencias reales y contextualizadas.

8. EVALUACIÓN

Formas o instrumentos para valorar la competencia	Ponderación
Quizzes y Talleres	20%
Examen Parcial	20%
Examen Final	20%
Proyecto Final Aplicado	40%

9. BIBLIOGRAFÍA

Tipo de Bibliografía	Título	Autor(es)	Año	Tipo	Idioma	Norma Técnica / Disponibilidad en Librería del Campus
Básica	Analysis of Financial Time Series (4th ed.)	Tsay, Ruey S.	2019	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital
Básica	Introductory Econometrics for Finance (4th ed.)	Brooks, Chris	2019	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital
Básica	Time Series Analysis (Reprint ed.)	Hamilton, James	2020	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital
Complementaria	Applied Econometric Time Series (4th ed.)	Enders, Walter	2014	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital
Complementaria	Applied Econometric Time Series (5th ed.)	Enders, Walter	2022	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital
Complementaria	Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.)	Wooldridge, Jeffrey M.	2020	Libro impreso/digital	Ingles	APA 7 / Biblioteca digital